

ТЕМА 1

Устройства компьютера. Аппаратное и программное обеспечение

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

1.1 Аппаратное обеспечение (Hardware)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Компьютер (ЭВМ) - электронное устройство, предназначенное для приёма, хранения, обработки информации и выдачи результата по заданному алгоритму. Разработка компьютера идёт по двум направлениям: аппаратное обеспечение (Hardware) и программное обеспечение (Software).

Аппаратное обеспечение делится на четыре группы устройств: **ввода, вывода, хранения и обработки.**



Четыре группы устройств компьютера

Устройства ввода

Устройство	Назначение
Клавиатура	ввод текста, символов и команд
Мышь	управление курсором, взаимодействие с графическим интерфейсом
Веб-камера	преобразует видеоизображение в электронный (цифровой) сигнал
Сканер	преобразует бумажный текст/изображение в цифровой формат

Устройства вывода

Устройство	Назначение
Монитор	вывод изображения; качество определяется разрешением (числом пикселей)
Принтер	вывод информации на бумагу
Проектор	проецирует изображение на большой экран
Наушники / колонки	вывод звуковой информации

Устройства обработки (внутри системного блока)

Устройство	Функция
Материнская плата (Motherboard)	соединяет все внутренние устройства компьютера друг с другом
Процессор (CPU)	«мозг» компьютера - выполняет все вычисления
Видеокарта (GPU)	формирует видеосигнал, выводимый на монитор
Звуковой адаптер	формирует и обрабатывает звуковой сигнал
Сетевой адаптер	связывает компьютер с локальной сетью / интернетом
Блок питания	преобразует переменное напряжение 220В в 5В/12В для внутренних устройств

ЗАПОМНИТЕ

Базовая конфигурация ПК - системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
Внутри системного блока: материнская плата, процессор, ОЗУ, жёсткий диск, видеокарта, блок питания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Конфигурация компьютера - характеристика функциональных устройств и ресурсов компьютера, обеспечивающих решение определённых задач.

Как узнать конфигурацию компьютера

1. **Через настройки Windows:** в строке поиска ввести «сведения о системе», либо нажать **Win + R** и ввести **msinfo32**.
2. **Через сторонние программы:** **CPU-Z** - определяет характеристики процессора, материнской платы, ОЗУ, видеокарты; **EVEREST Ultimate Edition** - диагностика и тестирование аппаратных и программных средств.

Ключевые характеристики при выборе/оценке компьютера: тип и тактовая частота процессора, число ядер, объём ОЗУ, тип и ёмкость жёсткого диска, видеокарта, сетевая карта, тип монитора.

1.2 Компьютерная память

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Компьютерная память - устройство для хранения информации. Делится на **внешнюю** (долговременную, независимую от питания) и **внутреннюю** (временную, зависимую от процессора).

Иерархия памяти: быстрее+дороже (верх) – медленнее+дешевле (низ)



Иерархия памяти по скорости и объёму

Внешняя память

Тип	Особенности
Жёсткий диск (HDD)	основное запоминающее устройство большой ёмкости; несколько дисков с магнитным покрытием
Оптический диск (CD/DVD)	формат «R» - запись один раз, «RW» - можно перезаписывать многократно
Флеш-память	съёмная микросхема памяти; используется в компьютерах, камерах, смартфонах

ЗАПОМНИТЕ

Внешняя память сохраняет данные независимо от того, включён компьютер или нет.

Внутренняя память

Тип	Особенности
-----	-------------

ОЗУ / RAM (Random Access Memory)	хранит данные только во время работы компьютера; при выключении информация стирается
Кэш-память	небольшой быстрый буфер между процессором и ОЗУ, ускоряет работу компьютера
CMOS-память	хранит дату, время, пароль и настройки BIOS
Видеопамять (VRAM)	хранит данные для формирования изображения на экране
ПЗУ / ROM (Read Only Memory)	постоянная память; хранит программы запуска, тестирования, управления устройствами; не изменяется

1.3 Программное обеспечение (Software)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Программное обеспечение - программа или набор программ для управления компьютером.

Уровни программного обеспечения

Уровень	Описание	Примеры
Системное и служебное ПО	обеспечивает общее управление компьютерной системой и её техническое обслуживание	операционная система, антивирус
Прикладное ПО	помогает решать конкретные задачи пользователя; делится на программы общего и специального назначения	Word, Excel, PowerPoint, Paint, Photoshop, игры, бухгалтерские программы
Инструментальное ПО	предназначено для разработки новых программ (системы программирования)	Borland Delphi, Microsoft Visual C++, Visual Basic

Виды лицензирования программ

Тип	Описание
Лицензионные	предоставляются вместе с лицензией; запрещено передавать другим и изменять код

Условно бесплатные (Shareware)	демо-версия с ограниченными возможностями на определённый срок
Свободно распространяемые (Freeware)	не требуют оплаты и не имеют испытательного срока

Критерии качества программного обеспечения

Критерий	Значение
Функциональность	способность выполнять набор функций, удовлетворяющих потребности пользователя
Надёжность	способность безотказно работать в заданных условиях в течение заданного времени
Эффективность	соотношение качества услуг и объёма затраченных ресурсов
Эргономичность	минимизация усилий пользователя, положительные эмоции при работе
Мобильность	способность ПО переноситься с одной платформы на другую

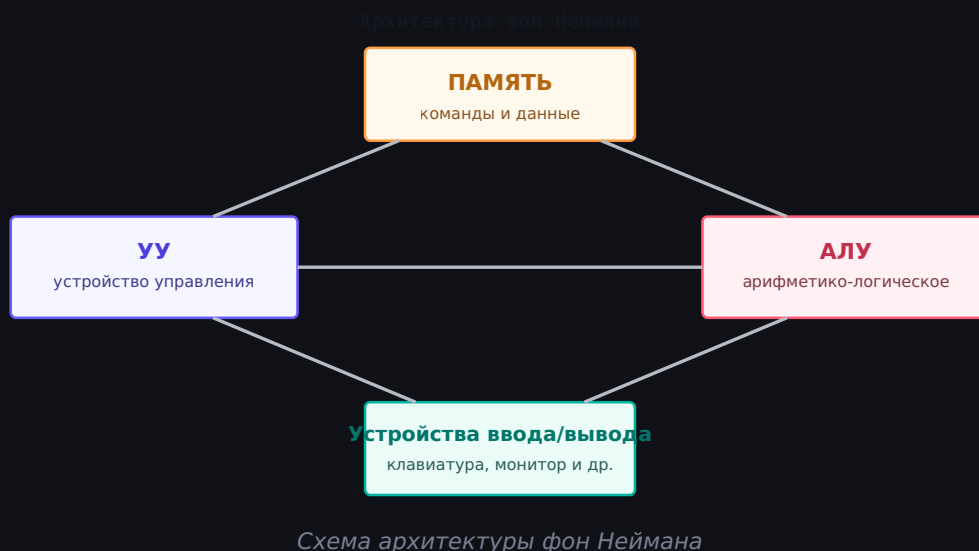
ЗАПОМНИТЕ

Билл Гейтс - один из основателей компании Microsoft.

Виртуальная машина - виртуальная среда, позволяющая устанавливать и запускать другую операционную систему внутри основной.

1.4 Архитектура фон Неймана. АЛУ. Устройство управления. Регистры

В 1945 году американский математик **Джон фон Нейман** предложил архитектуру, на которой строится большинство современных компьютеров. Она включает: устройство управления, арифметико-логическое устройство (АЛУ), память и устройства ввода-вывода.



Четыре принципа архитектуры фон Неймана

Принцип	Суть
Двоичного кодирования	вся информация в компьютере хранится в виде двоичного кода (0 и 1)
Однородности памяти	команды и данные хранятся в одной и той же памяти и различаются только способом использования
Адресности	память состоит из пронумерованных ячеек; процессор может обратиться к любой ячейке в произвольный момент
Программного управления	задачи решаются с помощью алгоритмов - последовательностей команд, хранящихся в памяти и выполняемых по порядку

Цикл выполнения команды процессором

1. **Выборка** - команда извлекается из памяти по своему адресу.
2. **Декодирование** - команда переводится в машинный (ассемблерный) код, понятный процессору.
3. **Выполнение** - процессор либо даёт команду АЛУ, либо перемещает данные, либо переходит на другой адрес.
4. **Запись** - результат выполнения записывается в память.

Цикл выполнения команды процессором



Цикл выполнения команды: выборка → декодирование → выполнение → запись



Внутренняя конструкция процессора

Внутренняя конструкция процессора: как АЛУ, УУ, ОЗУ и внешние устройства обмениваются данными

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АЛУ (арифметико-логическое устройство) - выполняет арифметические (сложение, вычитание и т.д. с фиксированной и плавающей точкой) и логические операции над данными.

УУ (устройство управления) - формирует последовательность управляющих сигналов для выполнения текущей команды.

Регистры (блок регистровой памяти) - сверхбыстрая локальная память процессора малого объёма, используется как аккумулятор промежуточных данных; обращение к регистрам быстрее, чем к оперативной памяти.

Тест для самопроверки

20 заданий с выбором одного или нескольких верных ответов. Ключ ответов - в конце.

1. Как называется «мозг» компьютера, выполняющий все вычисления?

- А) жёсткий диск В) процессор С) видеокарта D) блок питания

2. Устройство, соединяющее все внутренние компоненты компьютера друг с другом:

- А) материнская плата В) процессор С) звуковой адаптер D) ОЗУ

3. Какой вид памяти теряет данные при выключении компьютера?

- А) жёсткий диск В) флеш-память С) ОЗУ (RAM) D) оптический диск

4. Память, хранящая дату, время и настройки BIOS:

- А) CMOS В) кэш С) ROM D) VRAM

5. Оптический диск формата, допускающего многократную перезапись:

- А) CD-R В) DVD-R С) CD-RW D) BD-R

6. Какое ПО относится к инструментальному?

- А) Microsoft Word В) Borland Delphi С) Paint D) Windows Media Player

7. Программа, распространяемая как демо-версия с ограничениями на определённый срок, называется:

- А) лицензионная В) условно бесплатная С) свободно распространяемая D) системная

8. Способность ПО безотказно работать в течение заданного времени - это:

- А) функциональность В) мобильность С) надёжность D) эргономичность

9. Кто заложил архитектуру персонального компьютера в 1945 году?

- А) Билл Гейтс В) Джон фон Нейман С) Стив Джобс D) Блез Паскаль

10. Принцип архитектуры фон Неймана, согласно которому команды и данные хранятся в одной памяти:

- А) адресности В) однородности памяти С) программного управления D) двоичного кодирования

11. Этап работы процессора, на котором команда переводится в машинный код:

- А) выборка В) декодирование С) выполнение D) запись

12. АЛУ выполняет:

- А) только хранение данных В) арифметические и логические операции С) вывод изображения D) охлаждение процессора

13. Команда Windows для просмотра конфигурации компьютера через диалог «Выполнить»:

- А) cmd В) msinfo32 С) regedit D) taskmgr

14. Программа для определения характеристик процессора, материнской платы и видеокарты:

- А) CPU-Z В) Paint С) WordPad D) Adobe Reader

15. К устройствам ввода относится (выберите все верные):

- А) клавиатура В) сканер С) монитор D) веб-камера E) принтер

16. К внутренней памяти относится (выберите все верные):

- А) RAM В) ROM С) жёсткий диск D) CMOS E) флеш-память

17. Виртуальная машина - это:

- А) физическое устройство ввода В) среда для запуска другой операционной системы внутри основной С) вид процессора D) тип монитора

18. Какое устройство преобразует напряжение 220В в напряжение, необходимое внутренним компонентам?

- А) видеокарта В) блок питания С) сетевой адаптер D) кэш-память

19. Уровни программного обеспечения (выберите все верные):

A) системное и служебное В) прикладное С) инструментальное D) сетевое
E) графическое

20. Базовая конфигурация персонального компьютера включает:

A) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь В) только системный блок С)
монитор и принтер D) клавиатуру и сканер

Ключ ответов: 1-В, 2-А, 3-С, 4-А, 5-С, 6-В, 7-В, 8-С, 9-В, 10-В, 11-В, 12-В,
13-В, 14-А, 15-А,В,Д, 16-А,В,Д, 17-В, 18-В, 19-А,В,С, 20-А